



西安交通大学
xi'an jiao tong university

平面力系的平衡方程

主讲人 伍晓红



航天航空学院
力学实验教学国家示范中心

• 平面力系的平衡方程

任意力系平衡的充分必要条件是：力系的主矢和对任意点简化的主矩均等于零矢量。即

$$\mathbf{F}_R = 0, \quad \mathbf{M}_O = 0$$

平面力系

基本形式

$$\left. \begin{aligned} \sum F_{ix} &= 0 \\ \sum F_{iy} &= 0 \\ \sum M_O(\mathbf{F}_i) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

平面力系平衡方程的其他形式

二矩式

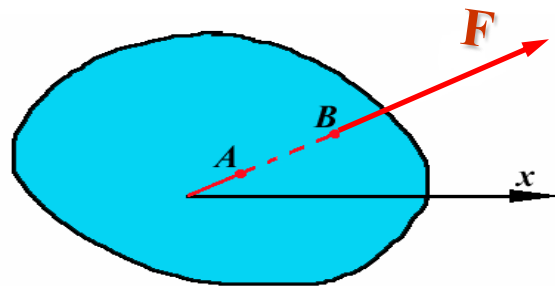
$$\left. \begin{aligned} \sum M_A(\mathbf{F}_i) &= 0 \\ \sum M_B(\mathbf{F}_i) &= 0 \\ \sum F_{ix} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

x轴不得垂直于A、B的连线。

三矩式

$$\left. \begin{aligned} \sum M_A(\mathbf{F}_i) &= 0 \\ \sum M_B(\mathbf{F}_i) &= 0 \\ \sum M_C(\mathbf{F}_i) &= 0 \end{aligned} \right\}$$

A、B、C三点不得共线。



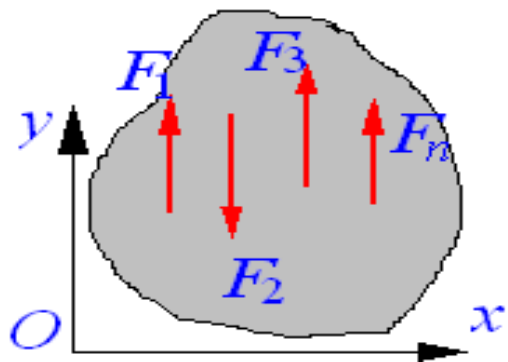
C



为什么呢？



平面平行力系的平衡方程

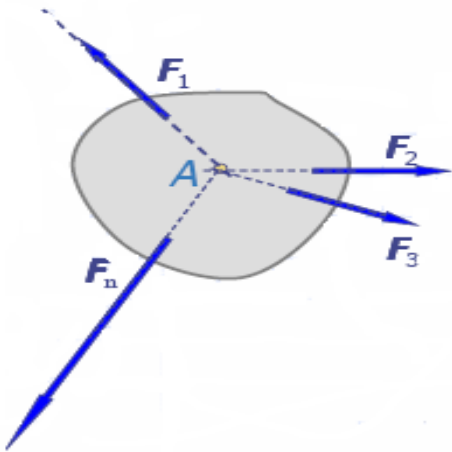


$$\sum_{i=1}^n F_{iy} = 0$$

$$\sum_{i=1}^n M_o(F_i) = 0$$

只有两个方程，可解两个未知量。

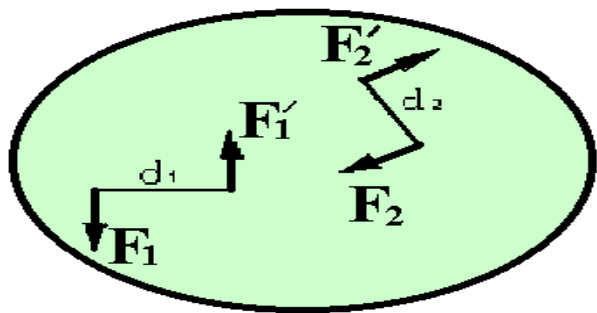
平面汇交力系的平衡方程



$$\sum_{i=1}^n F_{ix} = 0, \quad \sum_{i=1}^n F_{iy} = 0$$

只有两个方程，可解两个未知量。

平面力偶系的平衡方程



显然，关于力平衡的方程自然满足。

$$\sum_{i=1}^n M_i = 0$$

只有一个方程，可解一个未知量。



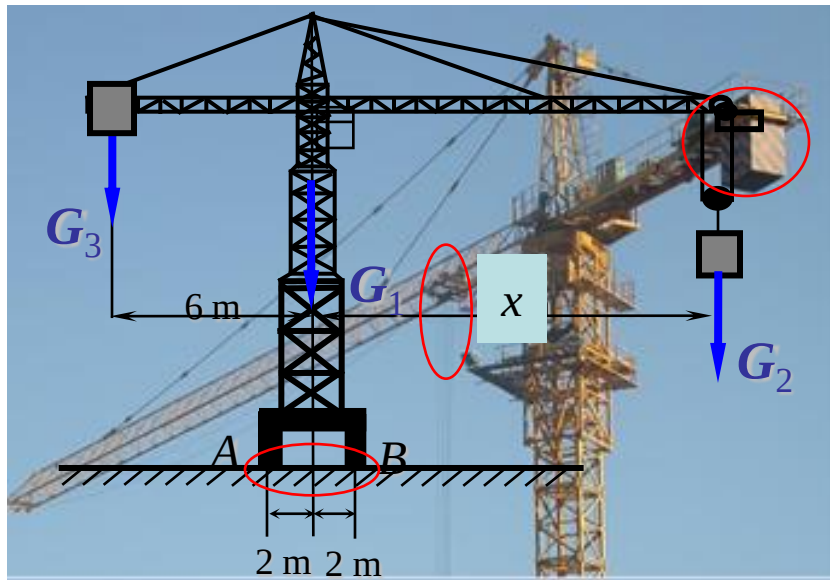
平面力系平衡问题求解步骤

1. 根据问题条件和要求，选取研究对象。
2. 分析研究对象的受力情况，画受力图。
3. 根据受力类型列写平衡方程。
4. 求解。校核和讨论计算结果。



• 应用举例

例1 塔式起重机如图所示。机架重 $G_1=700\text{ kN}$ ，作用线通过塔架的中心。最大起重量 $G_2=200\text{ kN}$ ，最大悬臂长为 12 m ，轨道AB的间距为 4 m 。平衡荷重 G_3 到机身中心线距离为 6 m 。试问：(1) 保证起重机在满载和空载时都不翻倒，求平衡荷重 G_3 应为多少？(2) 当平衡荷重 $G_3=180\text{ kN}$ 时，求满载时轨道A，B给起重机轮子的约束力？





(1) 保证起重机在满载和空载时都不翻倒，求平衡荷重 G_3 应为多少？

解：取塔式起重机为研究对象

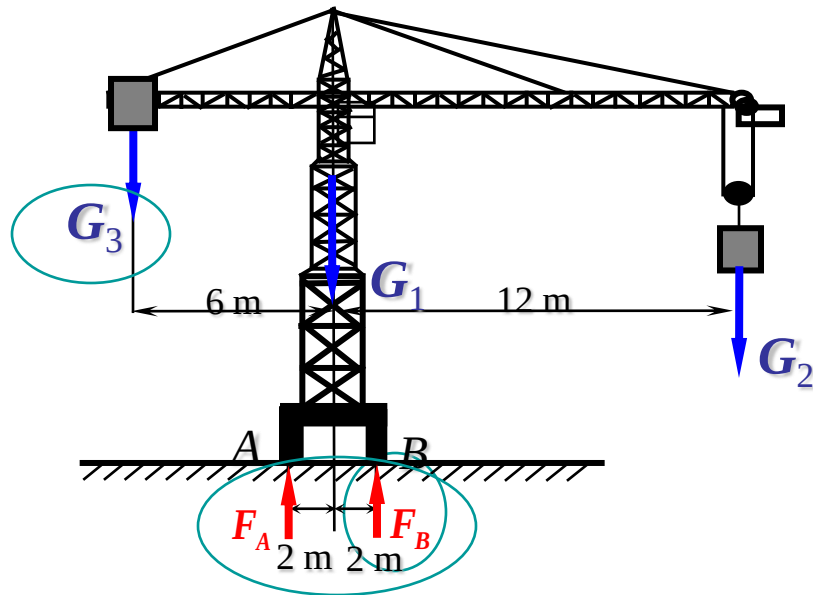
受力如图所示

满载时不绕 B 点翻倒，临界 $F_A=0$

$$\sum M_B(F) = 0$$

$$G_{3\min}(6\text{ m} + 2\text{ m}) + G_1 \times 2\text{ m} - G_2(12\text{ m} - 2\text{ m}) = 0$$

$$G_{3\min} = 75\text{ kN}$$





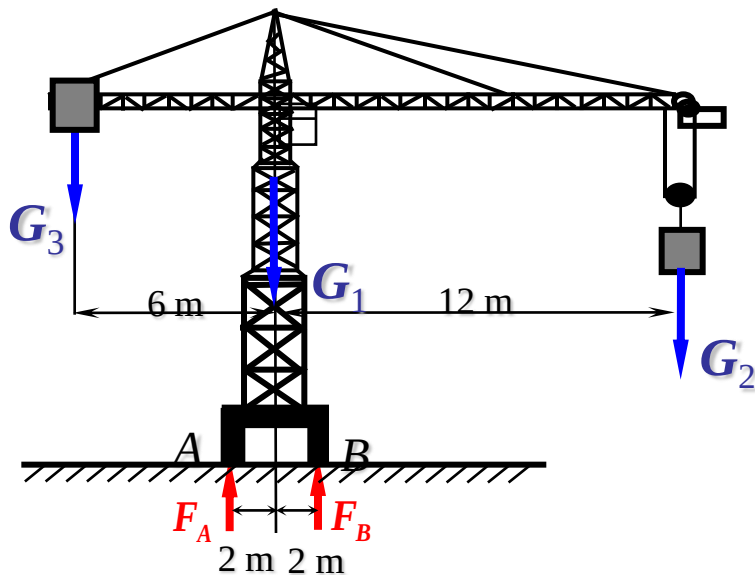
空载时 $G_2 = 0$ ，不绕A点翻倒，临界 $F_B = 0$

$$\sum M_A(F) = 0$$

$$G_{3\max}(6\text{ m} - 2\text{ m}) - G_1 \times 2\text{ m} = 0$$

$$G_{3\max} = 350\text{ kN}$$

$$75\text{ kN} < G_3 < 350\text{ kN}$$





(2) 取 $G_3=180\text{kN}$, 求满载时轨道A, B给起重机轮子的约束力。

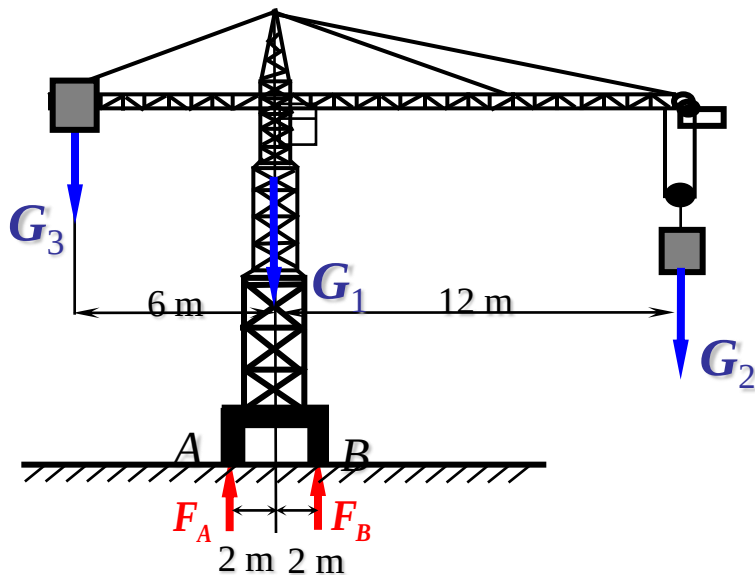
$$\sum M_A(F) = 0$$

$$G_3(6\text{ m} - 2\text{ m}) + G_1 \times 2\text{ m} - G_2(12\text{ m} + 2\text{ m}) + F_B \times 4\text{ m} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \longrightarrow \sum M_B(F) = 0$$

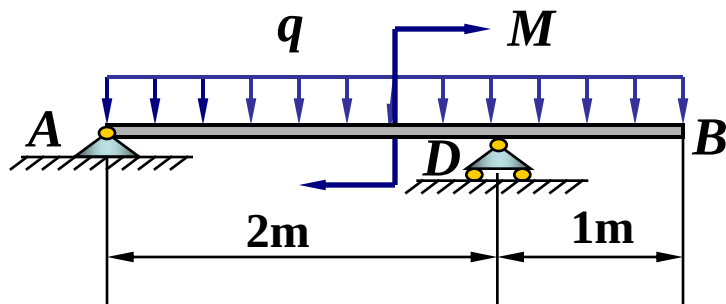
$$-G_3 - G_1 - G_2 + F_A + F_B = 0$$

$$F_B = 870\text{ kN} \quad F_A = 210\text{ kN}$$



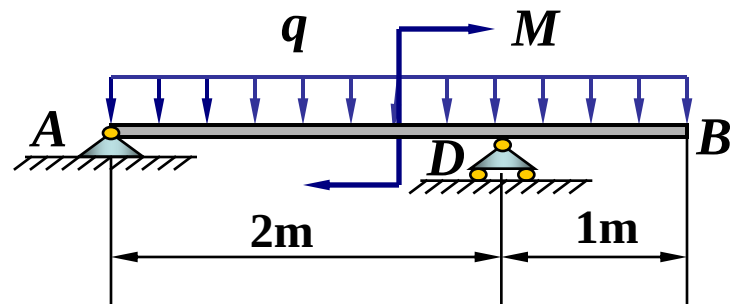
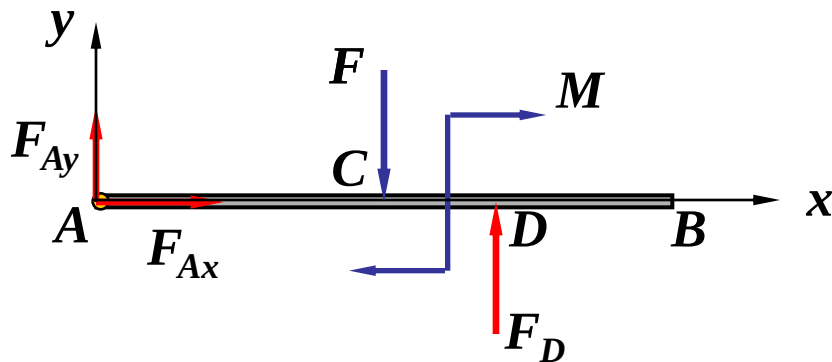


例2 梁AB上受到一个均布载荷和一个力偶作用，已知载荷集度（即梁的每单位长度上所受的力） $q = 100 \text{ N/m}$ ，力偶矩大小 $M = 500 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。长度 $AB = 3 \text{ m}$ ， $DB = 1 \text{ m}$ 。求活动铰支D和固定铰支A的约束力。





解：取AB梁为研究对象 受力如图所示



$$F = q \times AB = 100 \times 3 = 300 \text{ N}$$

$$\sum F_x = 0 \quad F_{Ax} = 0$$

$$\sum M_A(F) = 0 \quad -F \times \frac{AB}{2} + F_D \times 2 - \underline{M} = 0 \quad F_D = 475 \text{ N}$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{Ay} - F + F_D = 0 \quad F_{Ay} = -175 \text{ N}$$